CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 18회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 X
5 O	25 X	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 X
8 X	28 O	48 O
9 O	29 X	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 X	39 X	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~17회 (Ⅰ ~Ⅳ단원 전체, 엔탈피·반응열)**

1	O	탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다. **해설** · 둘 다 14족이라 원자가 전자가 4개로 같다.
2	X	NaCl은 분자이다. **옳은 문장** · NaCl은 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질로 분자 단위가 없다.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
4	X	N_2는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. **옳은 문장** · N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. **해설** · 삼중 결합으로 안정.
5	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · 12 + 16 × 2 = 44.
6	X	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 표준 상태 몰부피는 22.4 L.
7	O	반응 전후 총질량은 보존된다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
8	X	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. **해설** · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
9	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.
10	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
11	O	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다. **해설** · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$에 비례한다. 4→1은 1−1/16 = 15/16, 4→2는 1/4−1/16 = 3/16이라 비는 15 : 3 = 5 : 1이다.
12	O	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. **해설** · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
13	O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. p 오비탈은 l = 1이라 각마디가 1개이며, 핵을 지나며 아령의 두 부분을 나누는 평면 1개가 그 마디면이다.
14	X	탄소(원자 번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다. **옳은 문장** · 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$이다. **해설** · 탄소는 전자 6개라 $2p^2$.
15	O	반응 엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다. **해설** · 끊는 에너지 − 만드는 에너지.
16	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. **해설** · 반지름 증가로 인력 약화.
17	O	금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. **해설** · 전자 바다 모형.
18	O	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다. **해설** · 정팔면체의 여섯 자리는 모두 동등해서 비공유쌍 1개가 어느 꼭짓점을 차지해도 같다. 남은 결합 5개는 밑면 4개 + 꼭대기 1개인 사각뿔형이 되며, BrF_5가 그 예이다.

19	X	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **옳은 문장** · SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · 혼성 오비탈 수는 입체수와 같다. SN_5에는 오비탈 5개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 1 = 5개인 sp^3d이고, sp^3d^2는 1 + 3 + 2 = 6개라 SN_6(정팔면체)에 해당한다.
20	X	평형 상태에서 정반응과 역반응은 멈춘다. **옳은 문장** · 평형 상태에서 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
21	O	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. **해설** · K는 온도만의 함수.
22	O	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. **해설** · 정·역 속도를 같이 높인다.
23	X	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 평형은 가해진 변화를 줄이는 쪽으로 이동한다. 압력을 높였을 때 기체 분자 수가 많은 쪽으로 가면 압력이 더 커지므로, 반대로 분자 수가 적은 쪽($2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$에서는 N_2O_4 쪽)으로 이동한다.
24	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **해설** · 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.
25	X	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. **해설** · 낮은 증기압에서 끓을 수 있다.
26	O	몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다. **해설** · M = 몰수 / 부피.
27	O	희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. **해설** · 용매만 더해진다.
28	O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. **해설** · 방출된 열로 주위 온도가 상승.
29	X	25 °C에서 pH + pOH = 7이다. **옳은 문장** · 25 °C에서 pH + pOH = 14이다. **해설** · $K_W = 10^{-14}$에서 유도.
30	O	중화 반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. **해설** · 실제 반응하는 이온만.

신규 31-60 **부록 물질의 조성**

31	O	화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다. **해설** · 분자가 아닌 물질(이온 결합·금속)에도 쓸 수 있어 분자량보다 넓은 말이다.
32	X	H_2O의 분자량은 16이다. **옳은 문장** · H_2O의 분자량은 18이다. **해설** · $1\times2 + 16 = 18$.
33	O	CO_2의 분자량은 44이다. **해설** · $12 + 16 \times 2 = 44$.
34	O	화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다. **해설** · 원자 수 × 원자량 비.
35	X	H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 8 : 1이다. **옳은 문장** · H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 1 : 8이다. **해설** · H 2 : O 16 = 1 : 8.
36	O	성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다. **해설** · 분모는 화합물 전체 **질량**이다 — 원자 수가 아니라 질량으로 센다.
37	O	H_2O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다. **해설** · 16 / 18 = 0.889.
38	X	H_2O에서 수소의 질량 백분율은 약 50%이다. **옳은 문장** · H_2O에서 수소의 질량 백분율은 약 11.1%이다. **해설** · 2 / 18 = 0.111.
39	X	CO_2에서 탄소의 질량 백분율은 약 72.7%이다. **옳은 문장** · CO_2에서 탄소의 질량 백분율은 약 27.3%이다. **해설** · 12 / 44 = 0.273. 산소가 72.7%.
40	O	실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다. **해설** · 분자식은 실제 개수, 실험식은 가장 간단한 정수비다 — $C_6H_{12}O_6$의 실험식은 CH_2O.
41	O	분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다. **해설** · 실험식에 정수를 곱한 꼴이다 — 실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다(CH_2O / $C_6H_{12}O_6$).
42	X	과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 H_2O_2이다. **옳은 문장** · 과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 HO이다. **해설** · 가장 간단한 정수비 1 : 1.
43	O	포도당 $C_6H_{12}O_6$의 실험식은 CH_2O이다. **해설** · 6 : 12 : 6 = 1 : 2 : 1.
44	X	벤젠 C_6H_6의 실험식은 C_6H_6이다. **옳은 문장** · 벤젠 C_6H_6의 실험식은 CH이다. **해설** · 6 : 6 = 1 : 1.
45	X	분자식은 항상 실험식과 같다. **옳은 문장** · 분자식은 실험식과 같을 수도 있고 실험식의 정수배일 수도 있다. **해설** · 포도당처럼 정수배인 경우가 있다.
46	O	분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다. **해설** · n = 분자량 / 실험식량.
47	X	실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 3배이다. **옳은 문장** · 실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 6배이다. **해설** · 분자식은 실험식의 정수배이고, 그 배수 n = 분자량 ÷ 실험식량이다. 180 ÷ 30 = 6이므로 6배이며, 3배라면 분자량이 30 × 3 = 90이어야 한다.
48	O	실험식 CH_2O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 $C_6H_{12}O_6$이다. **해설** · 실험식 CH_2O의 식량은 $12 + 2\times1 + 16 = 30$이다. 분자량 180 ÷ 30 = 6이므로 분자식은 $(CH_2O)_6 = C_6H_{12}O_6$(포도당)이다.

49	O	조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다. **해설** · n = m / 원자량.
50	O	원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다. **해설** · 질량이 아니라 **몰수**의 비다. 질량을 원자량으로 나눠 몰수로 바꾼 뒤 비를 잡는다.
51	O	탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH_2O이다. **해설** · 시료 100 g으로 보면 몰수비는 C 40 ÷ 12 ≈ 3.33, H 6.7 ÷ 1 = 6.7, O 53.3 ÷ 16 ≈ 3.33이다. 가장 작은 3.33으로 나누면 1 : 2 : 1이므로 실험식은 CH_2O이다.
52	X	실험식만 알면 분자식을 항상 결정할 수 있다. **옳은 문장** · 분자식을 결정하려면 분자량을 추가로 알아야 한다. **해설** · 실험식만으로는 배수를 모른다.
53	O	같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다. **해설** · 실험식은 원자 수의 가장 간단한 비만 나타내므로 분자식이 그 정수배인 화합물이 여럿 있을 수 있다. 실험식 CH_2O인 폼알데하이드 CH_2O(30), 아세트산 $C_2H_4O_2$(60), 포도당 $C_6H_{12}O_6$(180)이 그 예이다.
54	O	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다. **해설** · 이온 결정은 실험식 사용.
55	O	일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다. **해설** · 그래서 화합물은 어디서 얻든 성분비가 같다. 섞는 비율이 자유로운 혼합물과 갈리는 지점이다.
56	O	화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다. **해설** · 조성비가 일정하기 때문.
57	X	CH_4에서 탄소의 질량 백분율은 25%이다. **옳은 문장** · CH_4에서 탄소의 질량 백분율은 75%이다. **해설** · 12 / 16 = 0.75.
58	O	분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다. **해설** · 배수가 1이기 때문.
59	X	실험식 CH의 실험식량은 26이다. **옳은 문장** · 실험식 CH의 실험식량은 13이다. **해설** · 12 + 1 = 13.
60	O	두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다. **해설** · 합이 100%이기 때문.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다.

2 NaCl은 분자가 아니다. [교정]

Ⅰ-2

3 지각 질량비 1위는 산소이다.

4 N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. [교정]

Ⅰ-3

5 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.

6 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. [교정]

Ⅰ-4

7 반응 전후 총질량은 보존된다.

8 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

Ⅱ-1

9 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

10 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]

Ⅱ-2

11 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다.

12 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.

Ⅱ-3

13 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.

14 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$이다. [교정]

엔탈피

15 반응 엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다.

28 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

Ⅱ-4

16 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. [교정]

Ⅱ-5

17 금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.

Ⅱ-6a

18 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.

Ⅱ-6b

19 SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. [교정]

Ⅲ-1

20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

21 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.

III-2

22 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.

23 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

III-3

24 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

25 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. [교정]

IV-1

26 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다.

27 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.

IV-2

29 25 °C에서 pH + pOH = 14이다. [교정]

IV-3

30 중화 반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.

부록

31 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다.

32 H_2O의 분자량은 18이다. [교정]

33 CO_2의 분자량은 44이다.

34 화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다.

35 H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 1 : 8이다. [교정]

36 성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다.

37 H_2O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다.

38 H_2O에서 수소의 질량 백분율은 약 11.1%이다. [교정]

39 CO_2에서 탄소의 질량 백분율은 약 27.3%이다. [교정]

40 실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다.

41 분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다.

42 과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 HO이다. [교정]

43 포도당 $C_6H_{12}O_6$의 실험식은 CH_2O이다.

44 벤젠 C_6H_6의 실험식은 CH이다. [교정]

45 분자식은 실험식과 같을 수도 있고 실험식의 정수배일 수도 있다. [교정]

46 분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다.

47 실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 6배이다. [교정]

48 실험식 CH_2O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 $C_6H_{12}O_6$이다.

49 조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다.

50 원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다.

51 탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH_2O이다.

52 분자식을 결정하려면 분자량을 추가로 알아야 한다. [교정]

53 같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다.

54 NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다.

55 일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다.

56 화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다.

57 CH_4에서 탄소의 질량 백분율은 75%이다. [교정]

58 분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다.

59 실험식 CH의 실험식량은 13이다. [교정]

60 두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다.